ViGoEmotions | Midterm 20 epoch

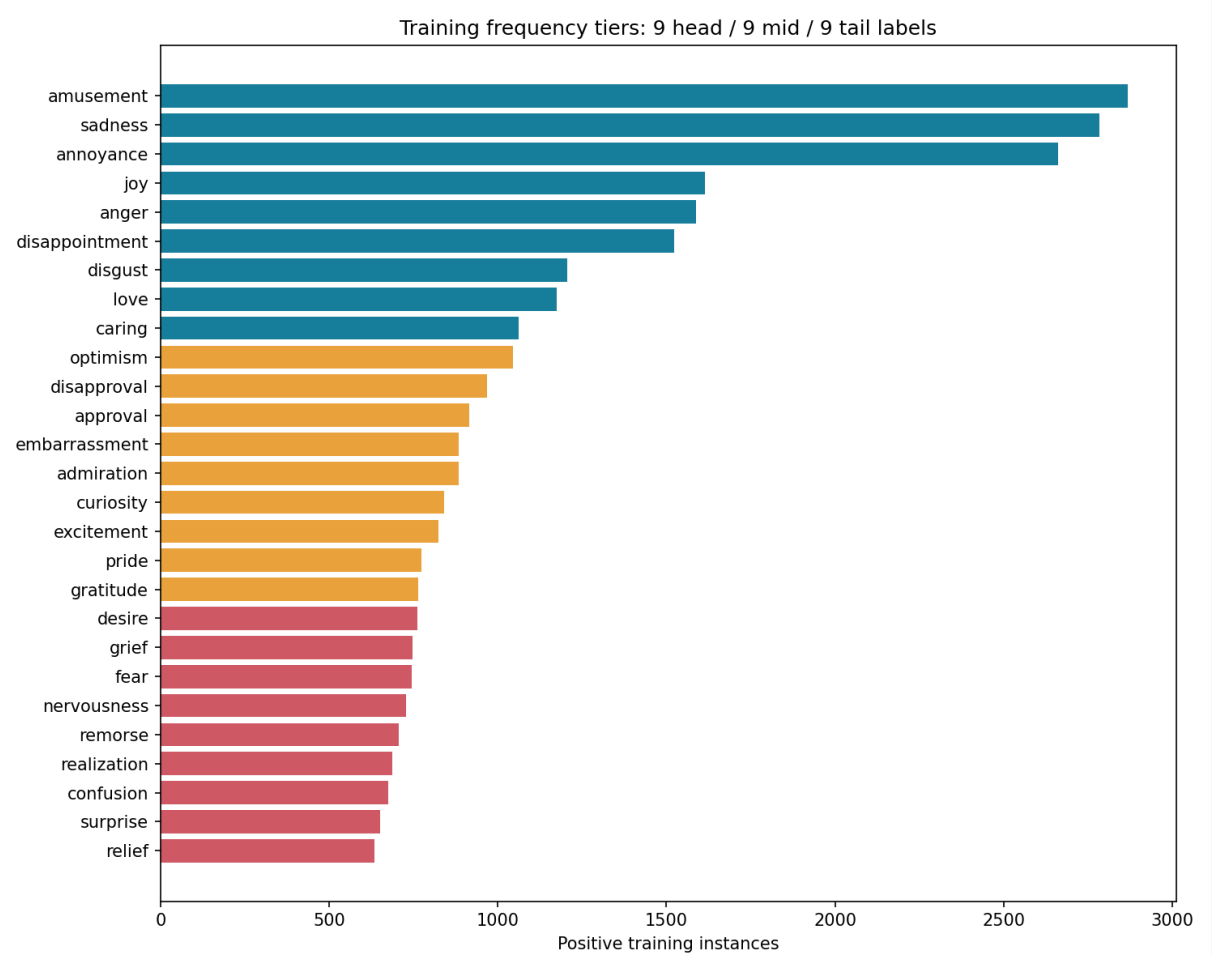
- Nhận diện cảm xúc tiếng Việt đa nhãn.
- Ba model × hai bộ nhãn: 27 và 28 gồm Neutral.
- Kaggle 08/09 đã hoàn tất; neural đều 20 epoch.
- PhoBERT 27 Macro-F1 0.5974; 28: 0.5783.

Dữ liệu & chất lượng

- 20.664 bình luận; split gốc 80/10/10.
- Train 16.531 → 16.530 sau loại một overlap.
- Validation 2.066; test 2.067, chưa chấm model.
- 725 Neutral-only và 306 mixed trong nguồn.

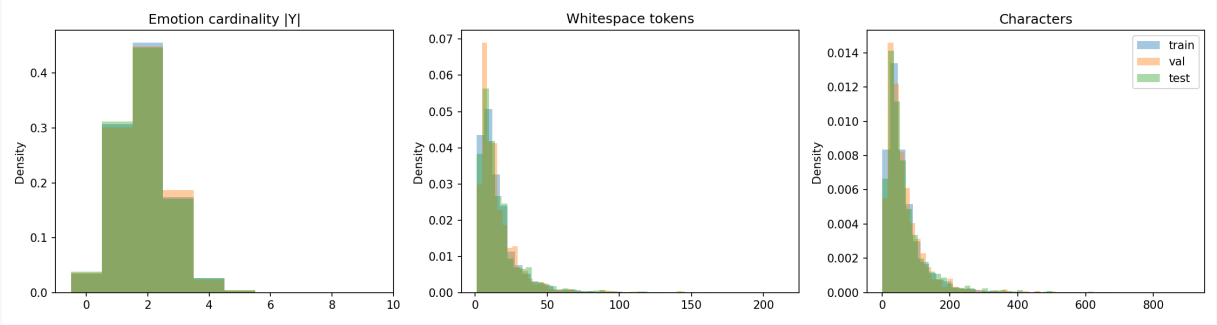
Phân bố cảm xúc

- 27 cảm xúc, chín nhãn mỗi tier theo train.
- Amusement nhiều nhất; relief ít nhất.
- Chênh lệch max/min 4.52 lần.
- Nhãn dương thưa; không dùng accuracy chính.



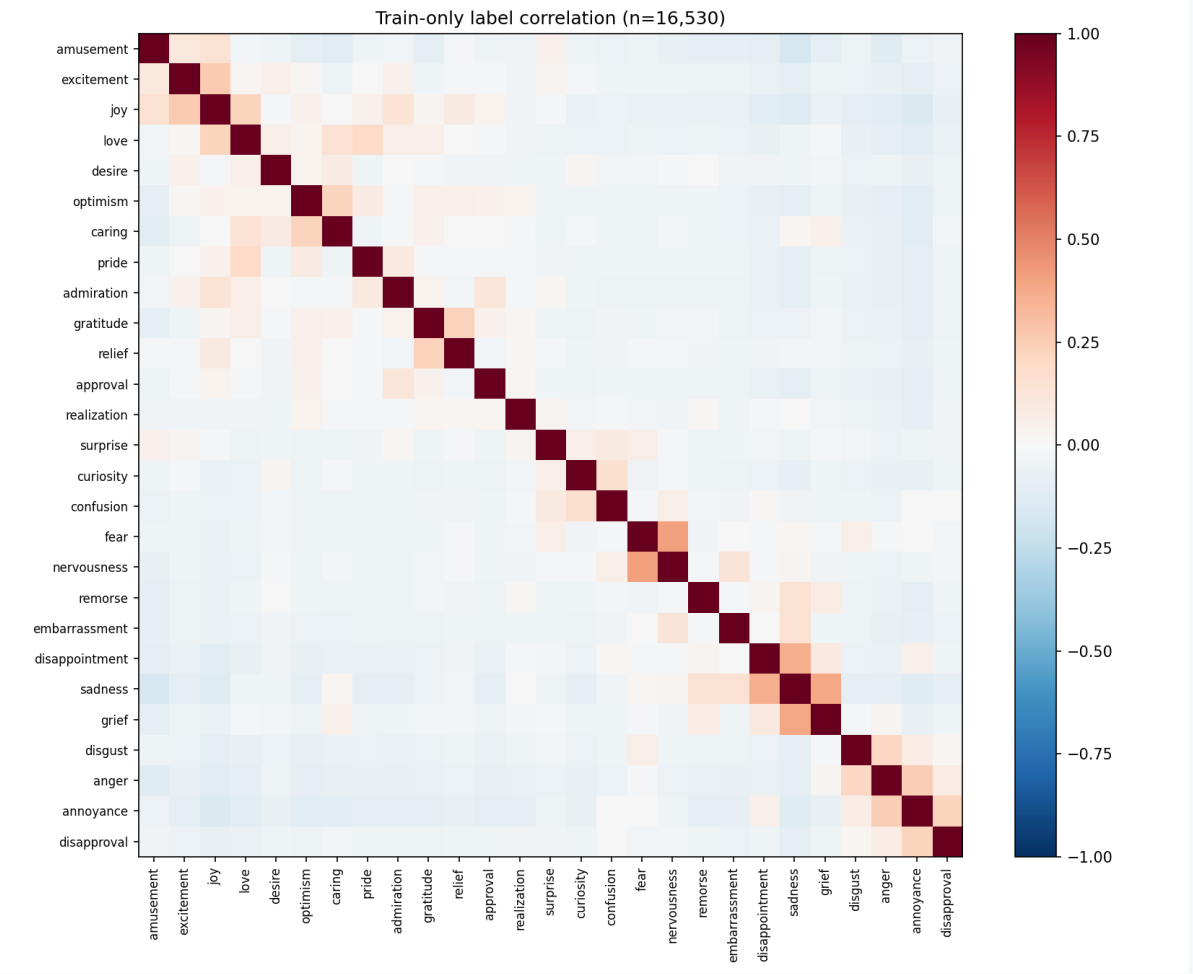
Cardinality & độ dài

- Train trung bình 1,859 cảm xúc, tối đa 5.
- Median: 11 token khoảng trắng; 47 ký tự.
- Whitespace token khác từ và BPE token.
- Khẩu ngữ, teencode, emoji, HTML.



Các nhãn đi cùng nhau

- Train: disappointment–sadness 904 mẫu.
- Anger–annoyance 699; sadness–grief 620.
- Co-occurrence và phi chỉ tính từ train.
- Tương quan không chứng minh nhân quả.



Split & tránh leakage

- Giữ split được cấp; audit 07 toàn vẹn PASS.
- Fixed IDs khớp, không overlap sau xử lý.
- Fit vocabulary/IDF chỉ trên train.
- Prevalence audit chưa chứng minh stratification.
- Test giữ cho Final.

27 hay 28 đầu ra?

- 27: Neutral-only là vector cảm xúc toàn 0.
- 28: Neutral là output ID 27 học được.
- Giữ mixed annotation; không ép loại trừ.
- Validation có 94 Neutral dương.
- Sigmoid độc lập + BCE; không softmax.

Ba mô hình cùng profile

- TF-IDF + OvR LR: liblinear, max_iter=1000.
- BiGRU từ đầu: embed/hidden 128; batch 64.
- PhoBERT full fine-tune: lr 2e-5; batch 16.
- BiGRU/PhoBERT đều đủ 20 epoch ở cả hai bản.
- TF-IDF không có epoch neural tương đương.

Checkpoint & tính tái lập

- Seed 42; ngưỡng 0,5; cùng split và profile.
- Chọn bằng emotion27 Macro-F1; hòa lấy sớm.
- Best GRU 27/28: 17/20; PhoBERT: 14/15.
- Cùng Tesla T4 và phiên bản package manifest.
- Hash khác do LF/CRLF đã được đối chiếu.

Kết quả 27 cảm xúc

- TF-IDF Macro-F1 0.2388.
- BiGRU Macro-F1 0.4220.
- PhoBERT Macro-F1 0.5974; Micro 0.5996.
- PhoBERT Hamming 0.0550; LRAP 0.7419.
- Per-label, tham số và thời gian trong report.

Kết quả 28 nhãn

- TF-IDF Macro-F1 0.2310.
- BiGRU Macro-F1 0.4086.
- PhoBERT Macro-F1 0.5783; Micro 0.5829.
- PhoBERT Hamming 0.0575; LRAP 0.7077.
- Metric này tính đủ 28 nhãn, gồm Neutral.

Cùng 27 cảm xúc: Neutral có giúp?

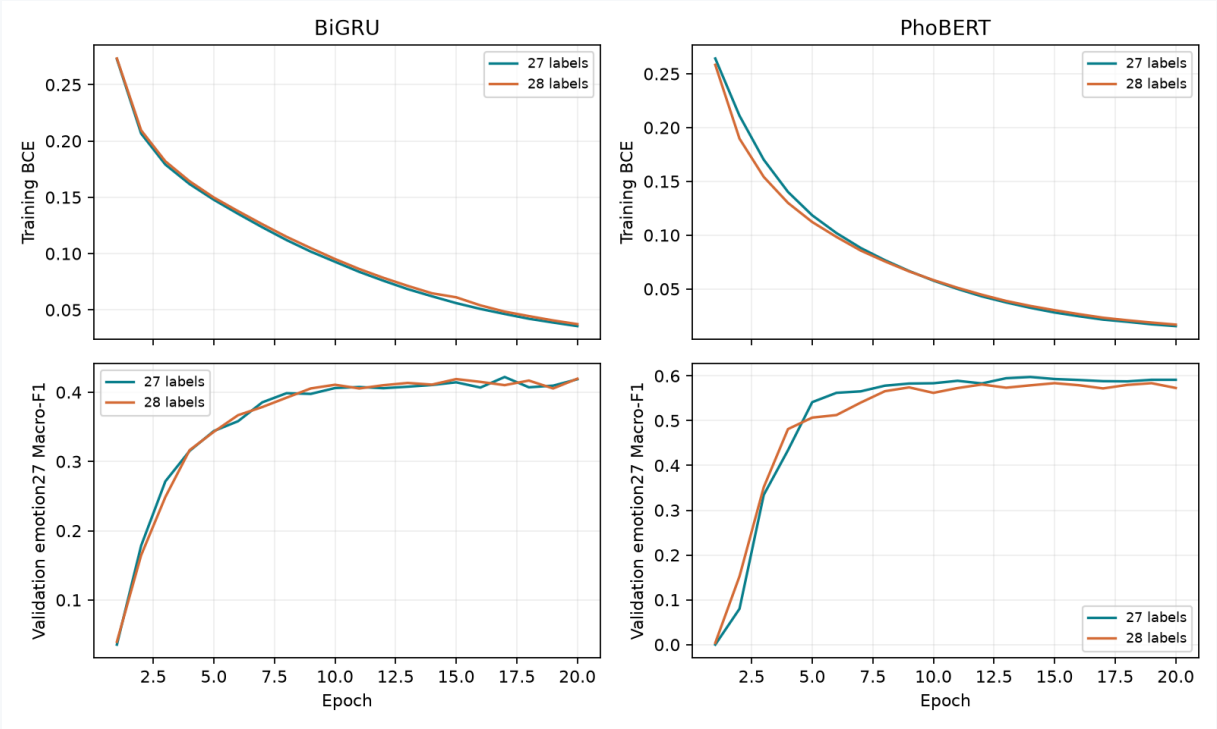
- PhoBERT 27: 0.5974; bản 28 chiếu 27: 0.5836.
- Delta PhoBERT -1.38 điểm phần trăm.
- Delta BiGRU -0.25 điểm; TF-IDF không đổi.
- Lượt này chưa cho thấy lợi ích trên 27 cảm xúc.
- Một seed; không kết luận nhân quả/thống kê.

Neutral riêng còn khó

- PhoBERT Neutral F1 0.4369.
- Precision 0.4018; recall 0.4787.
- 45 TP, 67 FP, 49 FN; support 94.
- Model 27 không có output Neutral.
- Dự đoán rỗng không tự động là Neutral.

Đường học đủ 20 epoch

- Bốn history neural đều đủ epoch 1–20.
- Best checkpoint có thể ở giữa lịch sử.
- Epoch 1 PhoBERT 27 F1=0; sau đó cải thiện.
- Thiếu val loss: chưa chẩn đoán overfitting.



Q1–Q2 | Nhãn và tần suất

- PhoBERT cao nhất: gratitude, F1 0.8370.
- Thấp nhất: disapproval, F1 0.3623.
- PhoBERT rho 0.018; p 0.928.
- Phụ lục có F1 mọi nhãn cho cả ba model.
- Tương quan mô tả, không suy ra nguyên nhân.

Q3–Q4 | Cặp nhãn và phong cách

- Disappointment–sadness: PhoBERT đúng đủ 63/122 ca.
- Joint recall 51.64% tại 0,5.
- PhoBERT hơn GRU nhiều nhất: teencode.
- Delta +22.13 điểm Macro-F1 trong nhóm.
- Style heuristic chồng lấn; chỉ dùng lượt 27 mới.

Q5 | Ngưỡng quyết định

- PhoBERT tại 0,5: Macro-F1 0.5974.
- Lưới val tốt nhất 0.35: 0.5978.
- Khảo sát lại từ NPZ mới; giữ checkpoint.
- Không thay điểm chính hoặc xem là điểm test.
- Động lực cho RQ Final về decoder.

Đọc lỗi từ kết quả mới

- Sáu ca PhoBERT 28: ba Neutral FP, ba FN.
- Khó: cảm xúc hàm ý, câu ngắn, HTML, từ tục.
- Bảng giữ ID/nhãn/xác suất, không có raw text.
- Nhận xét có hỗ trợ AI; nhóm cần xác nhận.
- Ứng viên lỗi tự sinh chưa là audit thủ công.

RQ Final & việc cần chốt

- Khóa checkpoint neural; không retrain decoder.
- So fixed 0,5 / global tuned / per-label tuned.
- Tune validation → khóa → chấm test một lần.
- Đọc ít nhất 20 FN/20 FP; phân tích tier/cardinality.
- Bổ sung tên/MSSV/phân công, xác nhận split.

Nguồn và kết luận

- PhoBERT tốt nhất trong từng study mới.
- Thêm Neutral chưa giúp F1 trên 27 cảm xúc.
- Nguồn: hai ZIP và notebook 08/09 executed.
- Đã kiểm chứng sáu NPZ, history và checkpoint.
- Đề môn, paper ViGoEmotions, PhoBERT, thư viện.